机械类专业核心基础课 · 理实一体化教学设计

《机械制图》教学设计

第二章 正投影作图基础 · 第 3 节 点、直线、平面的投影

01 授课信息

模块名称	第二章 正投影作图基础	授课时间	2026-2027 学年第二学期
任务名称	第 3 节 点、直线、平面的投影	授课地点	明理楼 205
授课时数	2 学时	授课类型	理实一体
授课班级	数字化设计与制造 2601/2602 班		

02 教学设计

内容分析

课程定位

岗课赛证视角的育人任务分析

本课是《机械制图》第二章“正投影作图基础”的核心内容，点、直线、平面是构成一切几何形体的基本元素，其投影规律是绘制与识读三视图的**几何基础**，直接支撑机械制图员、CAD 绘图员、数控加工与机电设备维护等岗位**“识图—绘图—用图”**的职业能力；

对接标准

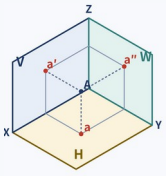
- **国家标准：**对接《机械制图》国家标准（GB/T 4458、GB/T 17451 等）和“机械制图员”国家职业技能标准，
- **1+X 证书：**支撑 1+X“机械产品三维模型设计”“机械数字化设计与制造”职业技能等级证书中投影基础与三维建模的知识要求，
- **技能大赛：**并为职业院校技能大赛“产品数字化设计与开发”等赛项的读图、建模能力奠基。

学习内容

本次课应学内容：

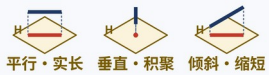
01

点的三面投影及其投影规律、两点的相对位置与重影点；



02

直线在三投影面体系中的投影、投影面平行线与投影面垂直线的投影特性；



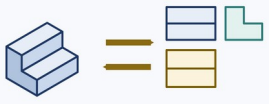
03

平面的三面投影、投影面平行面与投影面垂直面的投影特性；



04

由空间位置判别投影、由投影判别空间位置的转换方法。



四新融入

融入：

- 最新制图国家标准（图线、视图表示法）、
- 三维 CAD 建模新技术（借助三维模型和动画直观呈现投影过程）、
- 数字化设计与制造新工艺要求。

思政融入

以图样是**“工程界的共同语言”**切入，结合大国工匠事迹，培育**严谨求实、一丝不苟**的制图作风，强化标准意识、质量意识和劳动观念。

学情分析	**知识和技能基础**	■ 学生已完成本课程绪论和第一章“制图基本知识和技能”的学习，掌握国家标准关于图幅、比例、字体、图线和尺寸标注的基本规定，会使用三角板、圆规等绘图工具，初步了解正投影法的基本概念； ■ 但对点、直线、平面在三投影面体系中的投影规律缺乏系统认识。
	认知和实践能力	■ 学生以形象思维为主，空间想象能力和“物图转换”能力较弱，对三投影面体系的建立与展开、投影轴与坐标的对应关系理解存在一定困难； ■ 识图绘图的实践积累较少。
	学习特点	■ 学生普遍对直观演示、三维动画、动手作图和小组竞赛等活动兴趣较高，注意力持续时间有限，纯理论讲授时易走神； ■ 借助实物模型和三维软件辅助时理解较快，需要任务驱动、及时反馈和分层指导。
教学目标	**知识目标**	1 了解正投影法的基本特性及三投影面体系的建立与展开； 2 掌握点的三面投影规律及“长对正、高平齐、宽相等”的对应关系； 3 熟识一般位置直线、投影面平行线、投影面垂直线以及一般位置平面、投影面平行面、投影面垂直面的投影特性。
	能力目标	1 能够根据点的坐标正确作出点的三面投影，判断两点的相对位置及重影点的可见性； 2 学会根据直线、平面的投影判别其空间位置，并补全其三面投影； 3 完成点、线、面投影作图任务，初步建立“由物画图、由图想物”的空间转换能力。
	素质目标	1 依据课程标准素质目标，参考中国学生发展核心素养，培育严谨求实、一丝不苟的工匠精神和劳动观念； 2 吸收课程思政目标，以图样是“工程界的共同语言”为切入点，树立工程标准意识和质量意识； 3 在小组协作与展示中增强团队协作、交流表达能力和专业认同感。
教学重点		1 点、直线、平面三面投影规律及 **长对正、高平齐、宽相等** 的对应关系； 2 投影面平行线、投影面垂直线的投影特性。
教学难点		1 空间几何元素与其三面投影之间的相互转换——由空间位置想象投影、由投影图想象空间位置； 2 各种位置直线、平面的空间位置判别。
教学方法		**任务驱动法** **情境教学法** **直观演示法** **讲授法** **练习法**
学习方法		**自主探究** **小组合作** **虚实结合** **对比归纳** **强化练习**

教学资源

学习平台 学习通平台：课前发布微课、预习任务单和预习检测；课中签到、随堂测验、小组互评。

数字资源 点、直线、平面的三面投影演示动画；三投影面体系建立与展开过程微课；正投影作图随堂检测题库。

设备/工具/学科软件 多媒体教学一体机；三投影面体系模型、点的空间位置模型等教具；绘图工具（三角板、圆规、2H/HB 铅笔）；CAXA 电子图板或中望三维 CAD 软件（课堂演示）。

教材资源 主教材选用“十四五”职业教育国家规划教材《机械制图》（含配套习题集）；辅助教材选用数字化教材《机械制图》及三维建模实训指导书。

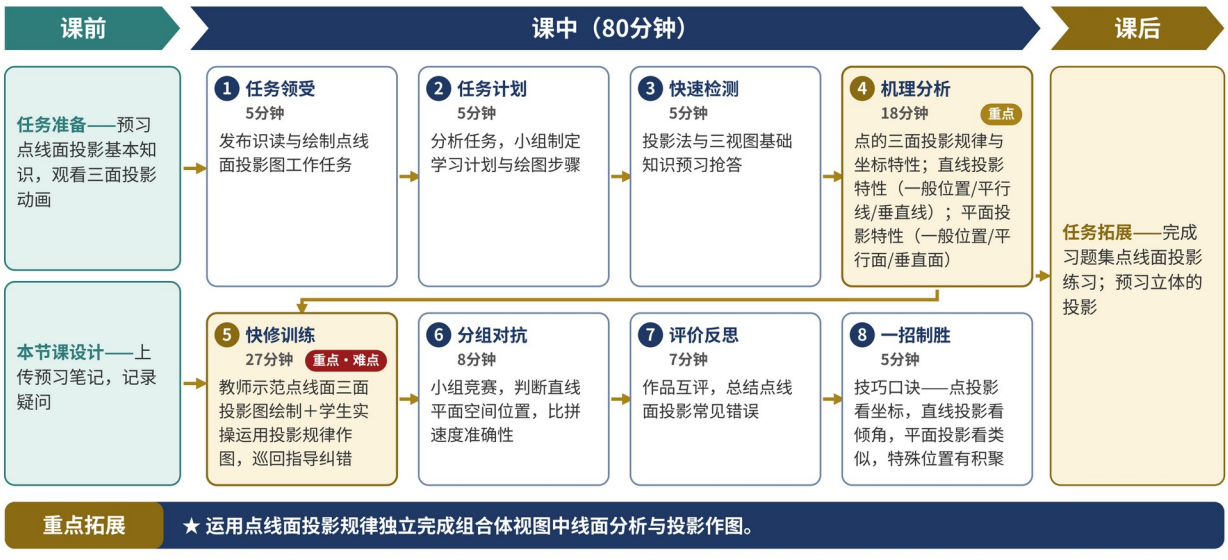
考核方式

采用过程性评价与结果性评价相结合、线上线下相结合的多元考核方式，紧扣三维教学目标设计，考核结果可客观反映学生目标达成度：

评价时段	评价内容	评价主体	评价方式
课前	预习微课学习与预习检测	平台+教师 教师+学生	学习通在线检测、预习数据
课中（含环节）	课堂考勤、随堂作图任务、小组协作与互评	平台+教师 教师+学生 教师	课堂观察记录、任务单评分、小组互评表
课后	课后作业、拓展任务	教师+学生	作业批改、平台提交评分

教学流程

本课教学流程（如图）：以真实零件三视图创设情境导入，课中按“情境导入—理论探究（点的投影）—示范讲解（直线的投影）—实操练习（平面的投影）—总结评价”五个环节递进，课中 80 分钟时间重点向重难点环节倾斜（理论探究 15 分钟、示范讲解 20 分钟、实操练习 35 分钟均为教学重点，实操练习同时为难点）；课前通过微课自主预习并检测，课后通过组合体图样中的点、线、面投影分析实现迁移提升。

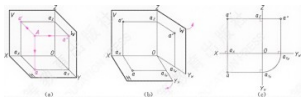


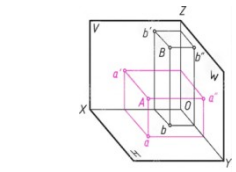
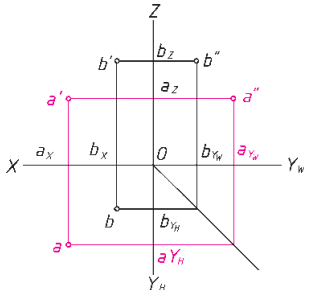
03 教学实施

第一阶段 课前准备

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备	正投影法的基本概念与特性；三投影面体系的建立、展开与投影面名称；点的三面投影的基本概念（微课讲解内容）。	在学习通平台发布微课《正投影与三投影面体系》、预习任务单和预习检测题；查看预习检测数据，分析学生知识薄弱点，动态调整课中教学策略与例题。	观看微课并完成预习任务单；完成在线预习检测并提交，整理预习中的疑问。	翻转课堂，让学生在课前自主获取基础概念，为课中聚焦空间想象与作图训练留出时间；教师依据检测数据精准施教，实现以学定教。

第二阶段 课中研学

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
01 情境导入	出示典型机械零件（如轴套类零件）的三视图，设问：图样上每一个点、每一条线、每一个封闭线框在空间各代表什么？由此引出点、直线、平面投影的学习任务。	展示零件三视图并设问引导；播放零件三维模型旋转动画，直观呈现图中点、线、面元素的空间对应；板书并明确本课学习目标。	观察三视图与三维模型，思考并回答“点、线、面在图样中的体现”，明确本课学习目标。	以真实零件图创设职业情境，激发学习兴趣，建立“图样—空间元素”的联系，自然引出任务，渗透严谨求实的工程态度与标准意识。
02 理论探究	点的三面投影及投影规律：  点 A 的三面投影 a、a′、a″；a a′⊥OX、a′a″⊥OZ（长对正、高平齐），a 到 OX 的距离＝a″到 OZ 的距离（宽相等）；点的坐标与投影的对应关系；两点的相对位置与重影点可见性判别。 ★重点	借助三投影面体系模型和投影动画演示点的投影形成过程；板演点的三面投影作图步骤；设计“已知坐标作三面投影”的随堂练习并巡视指导；组织小组互查互评，即时反馈。	观察模型与动画，理解并记录投影规律；跟随板演规范作图；完成随堂练习（由点 A 的坐标作三面投影并判断相对位置），小组内互查互评。	以直观演示突破空间想象障碍，讲练结合落实重点；通过小组互评实现即时反馈，体现评价组织与学生主体地位。

03 **示范讲解实操练习**	**直线的投影：**一般位置直线三投影均倾斜于投影轴；投影面平行线（水平线、正平线、侧平线）一实长两平行；投影面垂直线（铅垂线、正垂线、侧垂线）一积聚两实长。平面的投影：一般位置平面三投影为类似形；投影面平行面（水平面、正平面、侧平面）一实形两积聚；投影面垂直面（铅垂面、正垂面、侧垂面）一积聚两类似。	示范讲解各类直线、平面的投影特性并板演作图；结合三维模型与动画展示空间位置与投影的对应；布置分层作图任务（基础：判别直线、平面位置；提高：补全三面投影），巡视辅导，组织小组对抗与互评；归纳“长对正、高平齐、宽相等”口诀  	观察并记录各类直线、平面的投影特性；完成直线、平面投影判别与作图任务；小组协作完成补全投影任务并上台展示；参与小组互评与教师点评。	示范讲解加实操练习落实重点，借助模型动画突破难点；分层任务满足不同学力学生，小组对抗激发参与；将大部分时间用于重难点训练，实现知识到技能的内化。
04 **总结评价**	**归纳本课知识框架：**点的投影规律→各类直线的投影特性→各类平面的投影特性；“三等”关系口诀；完成随堂在线检测。 **本课知识框架** **点的投影规律** 长对正 · 高平齐 · 宽相等 ↓ **各类直线的投影特性** 一般位置线 · 投影面平行线 投影面垂直线 ↓ **各类平面的投影特性** 一般位置面 · 投影面平行面 投影面垂直面 ↓ **“三等”关系口诀** 主俯长对正 · 主左高平齐 俯左宽相等	以知识框架图（板书/PPT）带领学生系统梳理；发布随堂在线检测并即时统计结果；点评共性问题，布置课后作业并预告下课时内容。	跟随梳理完善笔记；完成随堂在线检测；对照三维目标进行自我评价，反馈学习疑问。	系统建构知识体系，即时检测教学目标达成度，为课后拓学和后续组合体读图学习提供衔接依据。

第三阶段　课后拓学

教学环节	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课后拓学	在组合体三视图中标出指定点、直线、平面的投影并判别其空间位置；用三维 CAD 软件在简单形体上作点的三面投影进行验证。	在学习通平台发布课后拓展任务和补充学习资源；在线答疑，针对共性错误录制讲解微视频推送。	完成拓展任务并在线提交；利用 CAD 软件自主验证，深化空间想象与图样识读。	将本课知识迁移到组合体三视图识读与三维建模验证中，实现“知识—技能—应用”的迁移提升，为组合体读图学习铺垫。

04 教学反思

授课实效	（课后填写）
特色亮点	（课后填写）
不足改进	（课后填写）